

20回生のピンチを救う！！～データと統計から導く小テスト合格の道～

兵庫県立三田祥雲館高等学校数学情報講座 20回生 大世戸青空 澤井利孔 曾我部悠惺 首藤凜音

序論

目的
20回生における英単語小テスト合格の手助けとなる
診断ツールの作成をする。

動機
英単語小テストの再テストを受ける人数が学年の半数を上回ったことがあった。
小テスト合格の難易度がほかの小テストに比べて高い。
仮説
小テストに合格している人のデータの統計を取ることで合格するための条件を見つけることができる。

研究手法1

第1回のアンケートをGoogleクラスルームで実行

目的

- ・学年の学習傾向を知る
- ・点数の高い人の共通点を見つける
- ・いろいろなデータの相関を見つける
- ・研究の参考になるデータを集める

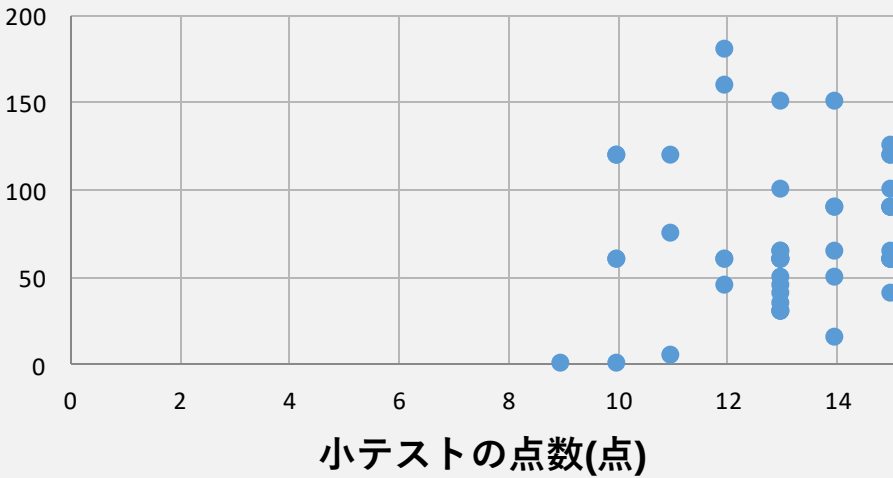
質問内容

- ・朝食の有無
- ・睡眠時間
- ・勉強時間(前日と当日)
- ・勉強方法

結果と考察1

第1回のアンケートは母数が少なく、結果としては不十分な形になってしまった。また、下の相関図はその時の勉強時間と点数のグラフで自分たちは点数と勉強時間が比例の関係になると仮定してアンケートを行ったので、グラフのように点数がとても偏ってしまい、アンケートの目的であった合格者と不合格者の違いについて明確にわからなかった。

勉強時間(分)



小テストの点数(点)

研究手法2

第2回、3回のアンケートを紙面で実行

目的

- ・第1回のGoogle class roomのときより多くの母集団を獲得する
- ・長期記憶のデータを得るためにボキヤコン後にアンケートを実施

結果と考察2

結果はそれぞれ紙に書いてあるようになった。点数別平均勉強時間と点数に正の相関が見られたことから勉強すればするほど高い点数は取れる。これは第二回、第三回小テストアンケート、ボキヤコンアンケート全てにおいて言える。勉強方法別で平均点数、平均勉強時間、勉強効率を求めたところ点数が一番高いのは第二回、第三回小テアンケートでは書いて勉強する人でボキヤコンでは声に出して書く人であった。また勉強時間において考えるとどのアンケートでも見るだけの人が少なく書いて勉強する人が多かった。確かに書いて勉強する人は高い点数を取っているがその分勉強時間は多く、小テストにおける効率のいい勉強法とは言えない。見て勉強する人は他の勉強方法と比べると点数は低いが合格はしており勉強時間も少ない。このことから小テストにおける効率のいい勉強方法は見て覚えるだと考えられる。また小テストとボキヤコンの点数に相関は見られないことからこのアンケートにおいては関係ないといえる。

結論

小テストの合格に必要な要素を発見することができた。勉強法ごとの合格のための得点効率は【目で見て勉強する】が最も高いと言える。【書いて勉強する】人は合格率が高いが多くの時間を要するため、効率的でないという結果になった。

今後の展望

- ・集計したデータをもとにJudge(診断ツール)を完成させる。
- ・診断ツールの正確性の検証、改善。
- ・他の小テストへの応用

参考文献

- ・学習方法の違いによる語彙習得率の比較研究—中池 宏行
https://www.eiken.or.jp/center_for_research/pdf/bulletin/vol16/vol_16_p174-p180.pdf